

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2
Вариант №160417

Группа Р3208

Студент Горин Семён Дмитриевич

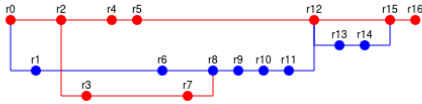
Преподаватель Наумова Надежда Александровна

Содержание

1. Текст задания	3
2. Git	3
3. Subversion	7
4. Выводы	10

1. Текст задания

Вариант



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для svn и git).
4. Выводы по работе.

2. Git

Для инициализации удаленного репозитория я применил команду `git init --bare`. Далее я клонировал удаленный репозиторий, при помощи команды `git clone ssh://s465592@se.ifmo.ru:2222/home/studs/s465592/fundamentals_of_software_engineering/lab2/git_repo`. Затем, создал файлы `readme.md` и `.gitignore` (нужен чтобы git игнорировал служебные скрипты) добавил их в локальный индекс, закоммитил, и запустил на удаленный сервер с помощью команд:

```
1: nano readme.md
2: nano .gitignore
3: git add readme.md .gitignore
4: git commit
5: git push
```

Для воссоздания дерева коммитов я написал скрипт, приведенный в Листинг 1.

```
1: #!/bin/bash
2:
3: USER_1="Serge Klimenkov <Serge.Klimenkov@cs.ifmo.ru>"
4: USER_2="Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>"
5:
6:
7: # commit r0
8:
9: # copy contents of a commit into working directory to imitate
   development process
10: cp -r ../commits/commit0/. .
11:
12: git add --all
13:
14: git commit --author="$USER_1" --message="r0"
15:
```

```
16:
17: # commit r1
18:
19: git branch slave_1
20:
21: git switch slave_1
22:
23: cp -r ../commits/commit1/. .
24:
25: git add --all
26:
27: git commit --author="$USER_2" --message="r1"
28:
29:
30: # commit r2
31:
32: git switch master
33:
34: cp -r ../commits/commit2/. .
35:
36: git add --all
37:
38: git commit --author="$USER_1" --message="r2"
39:
40:
41: # commit r3
42:
43: git branch slave_2
44:
45: git switch slave_2
46:
47: cp -r ../commits/commit3/. .
48:
49: git add --all
50:
51: git commit --author="$USER_1" --message="r3"
52:
53:
54: # commit r4
55:
56: git switch master
57:
58: cp -r ../commits/commit4/. .
59:
60: git add --all
61:
62: git commit --author="$USER_1" --message="r4"
63:
64:
65: #commit r5
66:
67: rm y02zPm5cap.vYN
68:
69: cp -r ../commits/commit5/. .
```

```
70:
71: git add --all
72:
73: git commit --author="$USER_1" --message="r5"
74:
75:
76: # commit r6
77:
78: git switch slave_1
79:
80: cp -r ../commits/commit6/. .
81:
82: git add --all
83:
84: git commit --author="$USER_2" --message="r6"
85:
86:
87: # commit r7
88:
89: git switch slave_2
90:
91: rm yqcN0djUkj.9W1
92:
93: cp -r ../commits/commit7/. .
94:
95: git add --all
96:
97: git commit --author="$USER_1" --message="r7"
98:
99:
100: # commit r8
101:
102: git switch slave_1
103:
104: git merge slave_2 --allow-unrelated-histories
105:
106: # resolve merge conflict and add missing files
107:
108: rm y02zPm5cap.vYN
109:
110: cp -r ../commits/commit8/. .
111:
112: git add --all
113:
114: git commit --author="$USER_2" --message="r8"
115:
116: git branch -d slave_2
117:
118: # commit r9
119:
120: rm "*"
121:
122: cp -r ../commits/commit9/. .
123:
```

```
124: git add --all
125:
126: git commit --author="$USER_2" --message="r9"
127:
128: # commit r10
129:
130: rm 2zPm5capFT.Ny0
131:
132: cp -r ../commits/commit10/. .
133:
134: git add --all
135:
136: git commit --author="$USER_2" --message="r10"
137:
138: # commit r11
139:
140: rm dMAqqRvYNy.TyY
141:
142: cp -r ../commits/commit11/. .
143:
144: git add --all
145:
146: git commit --author="$USER_2" --message="r11"
147:
148: # commit r12
149:
150: git switch master
151:
152: git merge slave_1
153:
154: rm p68xueSJTj.HIj
155:
156: rm "*"
157:
158: cp -r ../commits/commit12/. .
159:
160: git add --all
161:
162: git commit --author="$USER_1" --message="r12"
163:
164: git branch -d slave_1
165:
166: # commit r13
167:
168: git branch slave_3
169:
170: git switch slave_3
171:
172: rm r5T4bpkf0z.Mzw
173:
174: cp -r ../commits/commit13/. .
175:
176: git add --all
177:
```

```

178: git commit --author="$USER_2" --message="r13"
179:
180: # commit r14
181:
182: rm yqcN0djUkj.9W1
183:
184: cp -r ../commits/commit14/. .
185:
186: git add --all
187:
188: git commit --author="$USER_2" --message="r14"
189:
190: # commit r15
191:
192: git switch master
193:
194: git merge slave_3
195:
196: git branch -d slave_3
197:
198: cp -r ../commits/commit15/. .
199:
200: git add --all
201:
202: git commit --author="$USER_1" --message="r15"
203:
204: # commit r16
205:
206: rm "*"
207:
208: cp -r ../commits/commit16/. .
209:
210: git add --all
211:
212: git commit --author="$USER_1" --message="r16"

```

Листинг 1 — скрипт для повторения дерева коммитов в git репозитории

Далее для установления данной истории коммитов на удаленном репозитории достаточно воспользоваться командой `git push`.

3. Subversion

Для создания удаленного репозитория я применил команду `svnadmin create ..` Затем, добавил в локальный конфиг Subversion `ssh = ssh -p 2222 -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s` для того чтобы корректно получать доступ к удаленному репозиторию.

Для воссоздания дерева коммитов я написал скрипт, приведенный в Листинг 2.

```

1: #!/bin/bash
2:

```

```

3: REPO_URL="svn+ssh://s465592@se.ifmo.ru/home/studs/s465592/
  fundamentals_of_software_engineering/lab2/svn_repo"
4: WC="wc"
5:
6: USER_1="Serge Klimenkov <Serge.Klimenkov@cs.ifmo.ru>"
7: USER_2="Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>"
8:
9:
10: sync_wc_to_dir() {
11:     TARGET_DIR=$1
12:
13:     rm -rf *
14:     cp -r "$TARGET_DIR"/. .
15:
16:     svn status | while read status file; do
17:         case "$status" in
18:             \!)
19:                 svn rm "$file" --force
20:                 ;;
21:             \?)
22:                 svn add "$file"
23:                 ;;
24:             esac
25:         done
26: }
27:
28: svn mkdir \
29:     $REPO_URL/trunk \
30:     $REPO_URL/branches \
31:     $REPO_URL/tags \
32:     -m "Init repo."
33:
34: svn checkout $REPO_URL/trunk $WC
35: cd $WC
36:
37: # r0
38: sync_wc_to_dir ../../commits/commit0
39: svn commit -m "r0" --username "$USER_1"
40:
41: # r1
42: svn copy $REPO_URL/trunk $REPO_URL/branches/slave_1 -m "create
  slave_1" --username "$USER_1"
43:
44: svn switch $REPO_URL/branches/slave_1
45: sync_wc_to_dir ../../commits/commit1
46: svn commit -m "r1" --username "$USER_2"
47:
48: # r2
49: svn switch $REPO_URL/trunk
50: sync_wc_to_dir ../../commits/commit2
51: svn commit -m "r2" --username "$USER_1"
52:
53: # r3

```



```

54: svn copy $REPO_URL/trunk $REPO_URL/branches/slave_2 -m "create
    slave_2" --username "$USER_1"
55:
56: svn switch $REPO_URL/branches/slave_2
57: sync_wc_to_dir ../../commits/commit3
58: svn commit -m "r3" --username "$USER_1"
59:
60: # r4
61: svn switch $REPO_URL/trunk
62: sync_wc_to_dir ../../commits/commit4
63: svn commit -m "r4" --username "$USER_1"
64:
65: # r5
66: sync_wc_to_dir ../../commits/commit5
67: svn commit -m "r5" --username "$USER_1"
68:
69: # r6
70: svn switch $REPO_URL/branches/slave_1
71: sync_wc_to_dir ../../commits/commit6
72: svn commit -m "r6" --username "$USER_2"
73:
74: # r7
75: svn switch $REPO_URL/branches/slave_2
76: sync_wc_to_dir ../../commits/commit7
77: svn commit -m "r7" --username "$USER_1"
78:
79: # r8
80: svn switch $REPO_URL/branches/slave_1
81: svn merge $REPO_URL/branches/slave_2 --accept postpone
82:
83: sync_wc_to_dir ../../commits/commit8
84: svn commit -m "r8" --username "$USER_2"
85:
86: svn delete $REPO_URL/branches/slave_2 -m "delete slave_2" --username
    "$USER_2"
87:
88: # r9
89: sync_wc_to_dir ../../commits/commit9
90: svn commit -m "r9" --username "$USER_2"
91:
92: # r10
93: sync_wc_to_dir ../../commits/commit10
94: svn commit -m "r10" --username "$USER_2"
95:
96: # r11
97: sync_wc_to_dir ../../commits/commit11
98: svn commit -m "r11" --username "$USER_2"
99:
100: # r12
101: svn switch $REPO_URL/trunk
102: svn merge $REPO_URL/branches/slave_1 --accept postpone
103:
104: sync_wc_to_dir ../../commits/commit12

```

```

105: svn commit -m "r12" --username "$USER_1"
106:
107: svn delete $REPO_URL/branches/slave_1 -m "delete slave_1" --username
    "$USER_1"
108:
109: # r13
110: svn copy $REPO_URL/trunk $REPO_URL/branches/slave_3 -m "create
    slave_3" --username "$USER_1"
111:
112: svn switch $REPO_URL/branches/slave_3
113: sync_wc_to_dir ../../commits/commit13
114: svn commit -m "r13" --username "$USER_2"
115:
116: # r14
117: sync_wc_to_dir ../../commits/commit14
118: svn commit -m "r14" --username "$USER_2"
119:
120: # r15
121: svn switch $REPO_URL/trunk
122: svn merge $REPO_URL/branches/slave_3 --accept postpone
123:
124: sync_wc_to_dir ../../commits/commit15
125: svn commit -m "r15" --username "$USER_1"
126:
127: svn delete $REPO_URL/branches/slave_3 -m "delete slave_3" --username
    "$USER_1"
128:
129: # r16
130: sync_wc_to_dir ../../commits/commit16
131: svn commit -m "r16" --username "$USER_1"

```

Листинг 2 — скрипт для повторения дерева коммитов в svn репозитории

4. Выводы

В ходе лабораторной работы я улучшил свои навыки работы с git'ом и познакомился с СКВ Subversion. Я настроил удаленные репозитории для каждой из СКВ и воссоздал дерево коммитов в каждой из них с локальной машины. К сожалению, Subversion не позволяет использовать пользовательские данные для аутентификации коммита («-username») при подключении к удаленному репозиторию через ssh, поэтому все коммиты там были сделаны от моего имени. В целом, работа позволила лучше понять принципы работы различных СКВ и разобрать различные варианты их применений в процессе разработки.

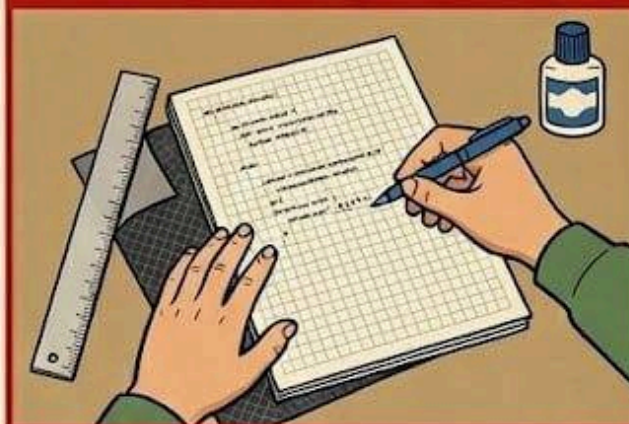
НОВЫЙ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ С ЦЕЛЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

1. НАЧАЛО ДНЯ: ГИТ ПУЛЛ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ



ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СЕЙФУ И ВЗЯТЬ
АКТУАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ.

2. НАПИСАНИЕ КОДА И КОПИПАСТ



ПИСАТЬ РУЧКОЙ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОПИРКУ
ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ. ПРАВКИ — КОРРЕКТОРОМ.

3. КОД РЕВЬЮ И ПУЛЛ РИКВЕСТ



ТИМЛИД ПРОВЕРЯЕТ ТЕТРАДЬ КРАСНОЙ РУЧКОЙ.
ИСПРАВИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ ВРУЧНУЮ.

4. СЛИЯНИЕ ВЕТОК (МЕРДЖ)



ВРУЧНУЮ ПЕРЕПИСАТЬ КОД В ГЛАВНУЮ ТЕТРАДЬ.
РЕШИТЬ КОНФЛИКТЫ НА СОВЕЩАНИИ.

5. ДЕПЛОЙ НА ПРОДАКШН



МАШИНИСТКА ВВОДИТ КОД С БУМАГИ В СЕРВЕР.
НЕРАЗБОРЧИВЫЙ ПОЧЕРК — ОШИБКА!

6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ГЛАВНОЙ
ТЕТРАДИ ПОД КОПИРКУ ДЛЯ СОХРАННОСТИ.